

Naključna števila in integracije z metodo Monte Carlo

Teodor Jovanovski

28252048

18. november 2025

Kazalo

1	Uvod	3
2	Masa in vztrajnostni moment telesa	4
2.1	Metodologija in konvergenca (Konstantna gostota)	4
2.2	Vpliv spremenljive gostote	5
3	Pobeg žarkov gama iz krogle	7
3.1	Model simulacije	7
3.2	Rezultati	7
4	Model nevtronskega reflektorja	8
4.1	1D model (Sipanje naprej-nazaj)	8
4.2	3D model (Izotropno sipanje)	9
5	Zaključek	10

1 Uvod

V tej domači nalogi sem obravnaval uporabo metode Monte Carlo, ene najpomembnejših numeričnih metod v sodobni fiziki. Za razliko od determinističnih metod, ki temeljijo na diskretizaciji prostora (mreže), metoda Monte Carlo temelji na statističnem vzorčenju in zakonu velikih števil. Njena glavna prednost je, da je neodvisna od dimenzionalnosti problema in omogoča neposredno simulacijo stohastičnih fizikalnih procesov.

Skozi tri različne probleme sem raziskal različne vidike te metode:

1. **Geometrijska integracija:** Določanje mase in vztrajnostnega momenta telesa z zapleteno geometrijo. Tu sem uporabil metodo “Hit-or-Miss” in uteženo integracijo za preverjanje konvergence rezultatov in analizo vpliva spremenljive gostote.
2. **Transport delcev (Fotoni):** Simulacija pobega žarkov gama iz krogle. Ta problem je služil kot uvod v modeliranje “življenjske poti” delca, kjer sem sledil posameznim fotonom skozi procese sipanja in absorpcije v 3D prostoru.
3. **Sipanje nevtronov (Reflektor):** Primerjava poenostavljenega 1D modela z realističnim 3D modelom izotropnega sipanja na plošči. S tem sem preučil vpliv dimenzionalnosti in geometrije na makroskopske količine, kot sta prepustnost in odbojnost snovi.

Za vse simulacije in analizo podatkov sem uporabil programski jezik Python z knjižnicama NumPy za hitre vektorske operacije in Matplotlib za vizualizacijo.

2 Masa in vztrajnostni moment telesa

V prvem delu naloge je bil cilj določiti fizikalne lastnosti telesa, omejenega s ploskvijo $\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} + \sqrt{|z|} = 1$. Telo se v celoti nahaja znotraj kocke z robom 2 (od -1 do 1), kar omogoča enostavno ovojno vzorčenje.

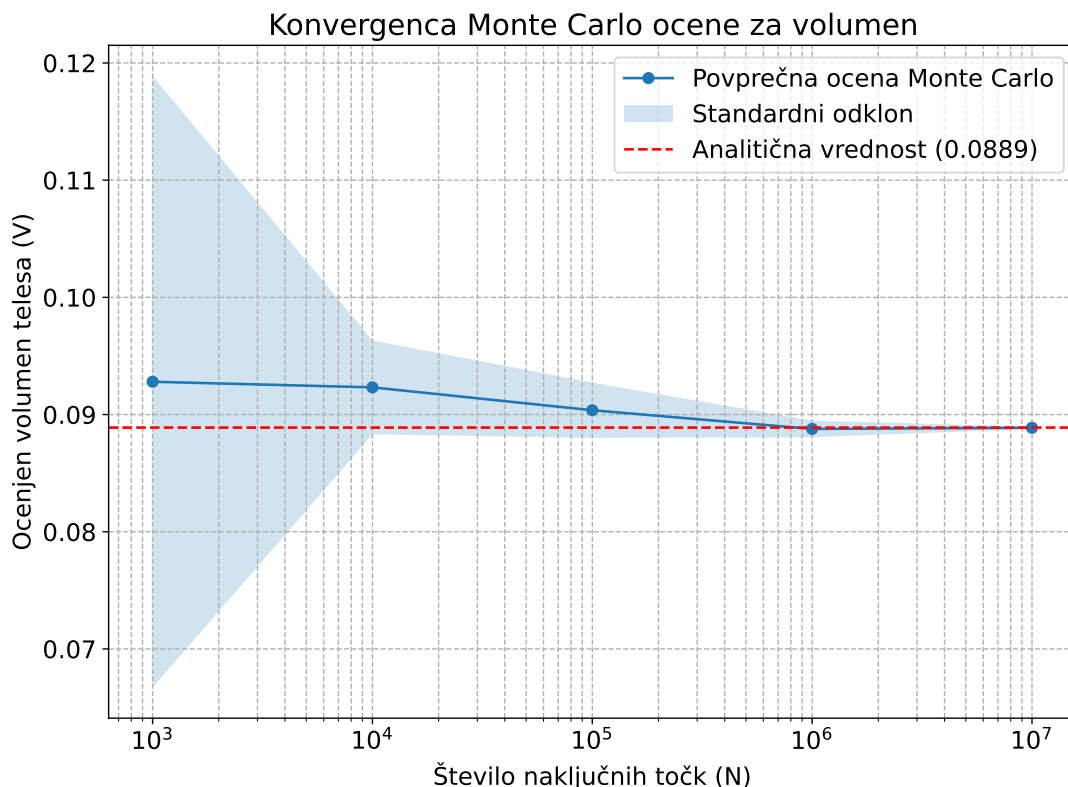
2.1 Metodologija in konvergenca (Konstantna gostota)

Za izračun volumna in integralov sem uporabil metodo Monte Carlo. Generiral sem N naključnih točk (x_i, y_i, z_i) , enakomerno porazdeljenih znotraj ovojne kocke volumna $V_{kocka} = 8$. Za vsako točko sem preveril, ali leži znotraj telesa.

Maso telesa (M) in vztrajnostni moment okoli osi z (I_z) sem ocenil z uporabo vsot po vseh točkah, ki so padle znotraj telesa ($i \in \text{telo}$):

$$M \approx \frac{V_{kocka}}{N} \sum_{i \in \text{telo}} \rho(r_i), \quad I_z \approx \frac{V_{kocka}}{N} \sum_{i \in \text{telo}} (x_i^2 + y_i^2) \rho(r_i) \quad (1)$$

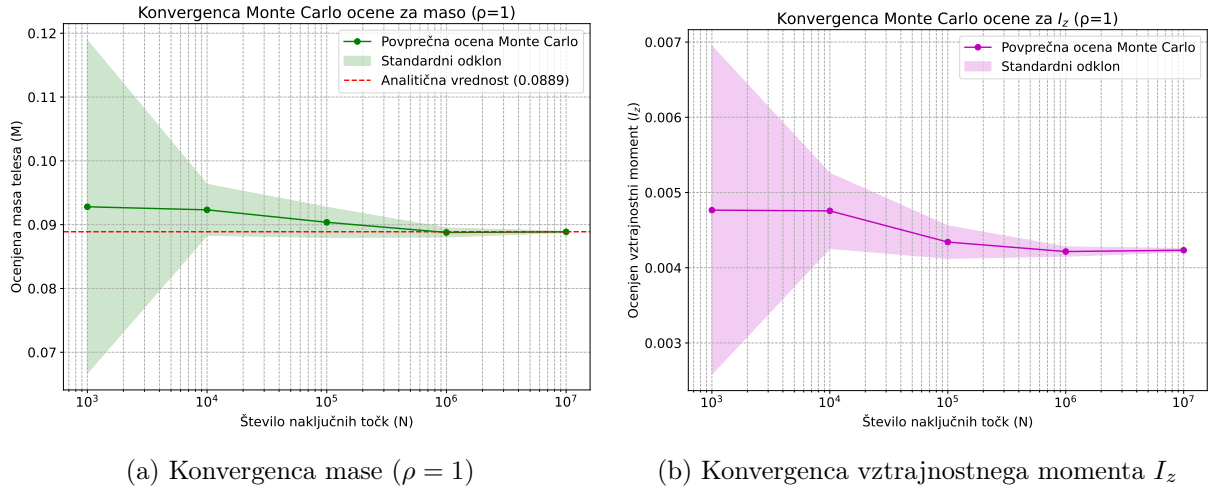
V prvem koraku sem privzel konstantno gostoto $\rho = 1$. Analitična vrednost volumna tega telesa je znana ($V = 4/45 \approx 0.0888$), kar mi je omogočilo preverjanje natančnosti metode.



Slika 1: Konvergenca ocene volumna telesa z večanjem števila naključnih točk N . Modro senčeno območje prikazuje standardno napako, ki se zmanjšuje s $\sim 1/\sqrt{N}$, rdeča črta pa analitično vrednost.

Analiza konvergenca (slika 1) potrjuje pričakovano obnašanje statistične napake, ki pada s korenem števila vzorcev ($\sigma \propto N^{-1/2}$). Pri $N = 10^7$ točkah je bila ocena volumna izjemno natančna.

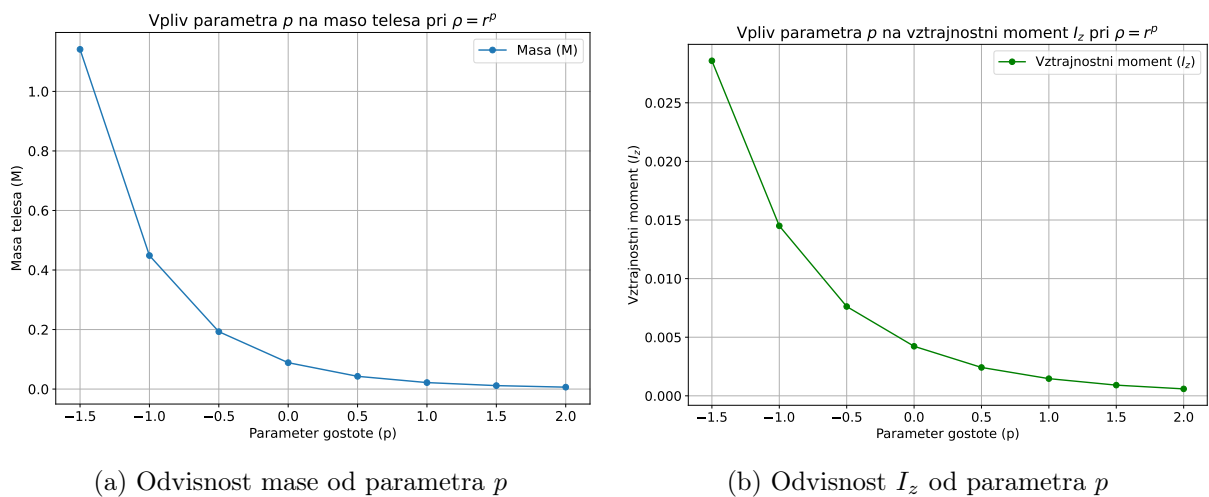
Podobno konvergenco sem opazil tudi pri izračunu mase (slika 2a) in vztrajnostnega momenta (slika 2b). Ker je pri $\rho = 1$ masa numerično enaka volumnu, sta grafa za volumen in maso identična, pri vztrajnostnem momentu pa opazujemo konvergenco k stabilni vrednosti $I_z \approx 0.0042$.



Slika 2: Stabilizacija izračunanih vrednosti mase in vztrajnostnega momenta z večanjem števila vzorcev.

2.2 Vpliv spremenljive gostote

V drugem koraku sem raziskal vpliv parametra p na fizikalne lastnosti telesa, če se gostota spreminja z oddaljenostjo od središča kot $\rho(r) = r^p$. Simulacijo sem izvedel za različne vrednosti $p \in [-1.5, 2]$ z $N = 5 \cdot 10^6$ točkami.



Slika 3: Vpliv porazdelitve gostote na maso in vztrajnostni moment.

Rezultati (sliki 3a in 3b) kažejo jasen trend:

- Pri $p < 0$ gostota narašča proti središču (singularnost v izhodišču), kar močno poveča skupno maso in vztrajnostni moment.

- Pri $p > 0$ je gostota v središču ničelna in narašča proti robu. Ker je $r < 1$ znotraj celotnega telesa, potenca r^p z večanjem p hitro pada, kar vodi do manjših mas in vztrajnostnih momentov.

3 Pobeg žarkov gama iz krogle

V drugi nalogi sem simuliral stohastični proces transporta fotonov v snovi. Modeliral sem nastanek fotonov na naključnih mestih v krogli radija R in njihovo potovanje skozi snov, kjer je povprečna prosta pot do absorpcije ali sipanja enaka λ .

3.1 Model simulacije

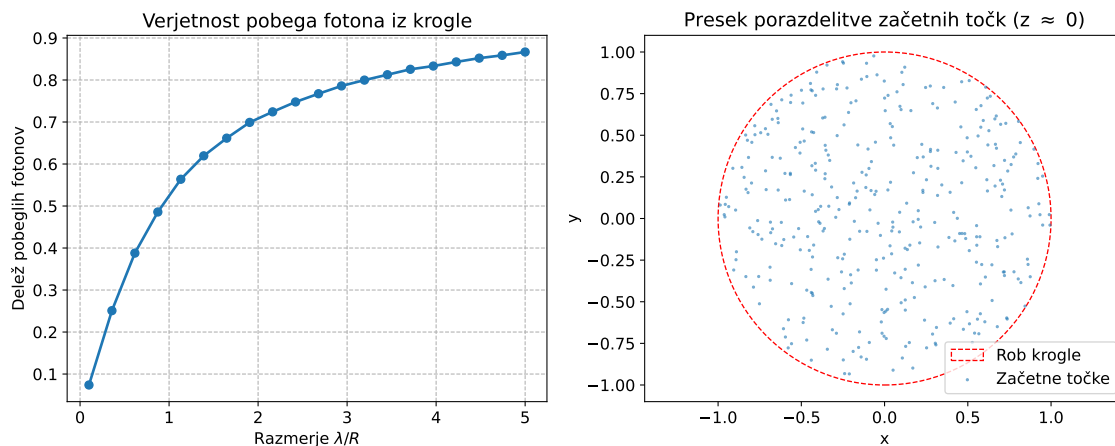
Za vsak foton sem generiral:

1. **Začetni položaj:** Enakomerno po volumnu krogle (z metodo zavračanja).
2. **Smer leta:** Izotropno v 3D prostoru s pomočjo dveh naključnih števil.
3. **Dolžino poti s :** Iz eksponentne porazdelitve $P(s) = \frac{1}{\lambda}e^{-s/\lambda}$, generirano kot $s = -\lambda \ln(\xi)$.

Če je foton prepotoval razdaljo s , ne da bi zadel rob krogle, se je v snovi absorbiral (ali sipal, a ne pobegnil). Če je rob dosegel prej, je uspešno pobegnil.

3.2 Rezultati

Zanimalo nas je, kako se verjetnost pobega spreminja z razmerjem med prosto potjo in velikostjo krogle (λ/R).



Slika 4: Levo: Delež fotonov, ki pobegnejo iz krogle, v odvisnosti od razmerja λ/R . Desno: Vizualizacija naključnih začetnih položajev fotonov v preseku krogle.

Graf na sliki 4 prikazuje pričakovano fizikalno obnašanje:

- Ko je snov zelo gosta ($\lambda \ll R$), je verjetnost pobega majhna, saj se večina fotonov absorbira blizu mesta nastanka.
- Ko je snov redka ($\lambda \gg R$), večina fotonov neovirano zapusti kroglo in verjetnost limitira proti 1.
- Za specifičen primer $\lambda = R$ sem z numerično simulacijo določil verjetnost pobega približno **70-75%**.

4 Model nevtronskega reflektorja

V zadnji nalogi sem primerjal dva modela sipanja nevtronov na plošči debeline d : poenostavljen 1D model in realističen 3D model z izotropnim sipanjem. Prosta pot je bila nastavljena na $\lambda = d/2$.

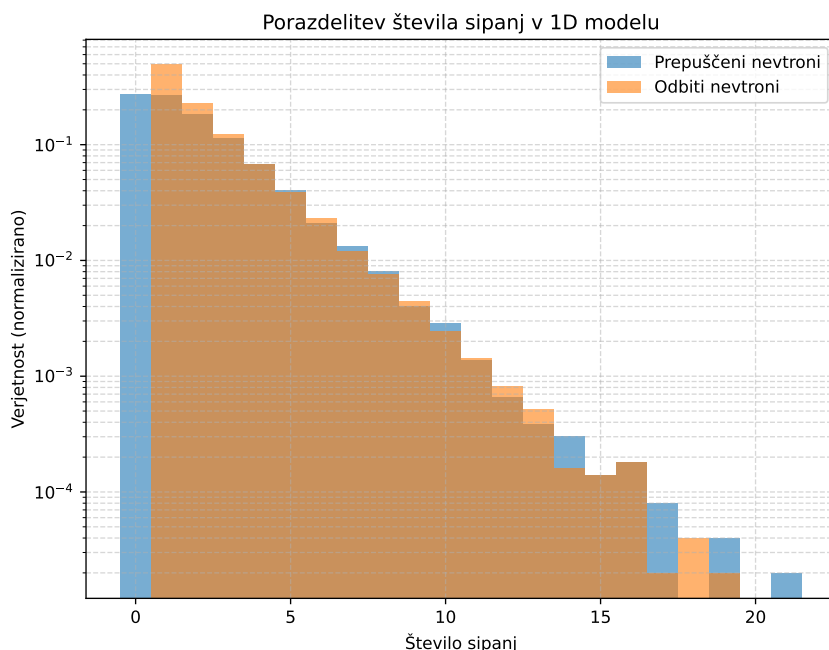
4.1 1D model (Sipanje naprej-nazaj)

V tem modelu se nevtron lahko giblje le vzdolž osi z in se pri vsakem sipanju z enako verjetnostjo odbije nazaj ali nadaljuje pot naprej. Simulacija 10^5 nevtronov je dala prepustnost **49.93%** in odbojnost **50.07%**, kar se zelo dobro ujema s pričakovano simetrijo problema (polovica prepuščenih, polovica odbitih).

Histogram števila sipanj (slika 5) razkriva zanimivo dinamiko procesa:

- **Prepuščeni nevtroni:** Največji delež predstavljajo nevtroni z 0 sipanji (balistični prelet brez interakcije) in nevtroni z 1 sipanjem (ki so interagirali, a nadaljevali pot naprej). Verjetnost z višjim številom sipanj eksponentno pada.
- **Odbiti nevtroni:** Pri odbitih nevtronih je delež z 0 sipanji enak nič, saj je za odboj potrebna vsaj ena interakcija. Daleč najpogostejši so nevtroni z 1 sipanjem (takojsen odboj nazaj), sledijo pa tisti z 2 in več sipanji.

Povprečno število sipanj je relativno nizko (≈ 1.84 za prepuščene in ≈ 2.17 za odbite), kar kaže, da se večina nevtronov, ki zapustijo ploščo, v snovi ne zadrži dolgo.

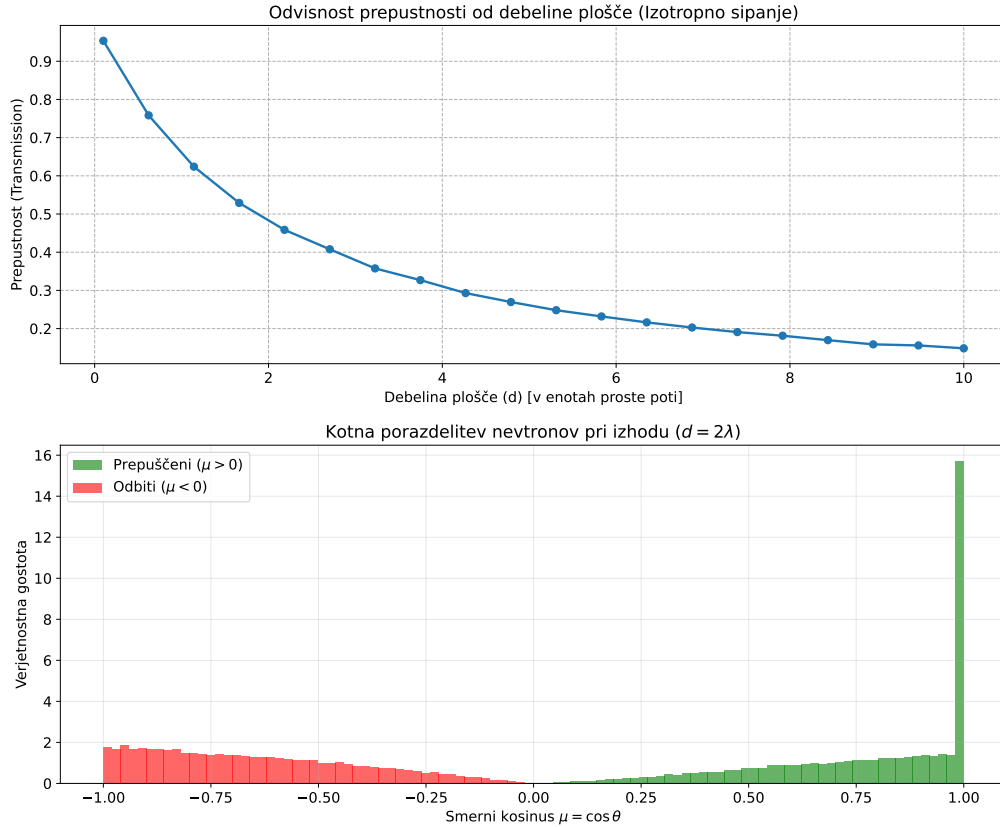


Slika 5: Porazdelitev števila sipanj za prepuščene in odbite nevtrone v 1D modelu. Pri prepuščenih opazimo znaten delež ne-sipane komponente (0 sipanj), pri odbitih pa prevladuje enkratno sipanje.

4.2 3D model (Izotropno sipanje)

V realnejšem 3D modelu se nevtroni sipajo pod naključnimi koti. Rezultat simulacije pri enakih parametrih ($d = 2\lambda$) je pokazal nižjo prepustnost, približno **48.33%**.

Razlog za nižjo prepustnost je v geometriji: v 3D prostoru nevtroni pogosto potujejo pod kotom glede na normalo plošče. Njihova efektivna pot skozi ploščo ($d / \cos \theta$) je daljša, kar poveča verjetnost, da se ponovno sipajo in morebiti odbijejo nazaj. 1D model torej preceni prepustnost.



Slika 6: Zgoraj: Upadanje prepustnosti z debelino plošče. Spodaj: Kotna porazdelitev nevtronov ob izhodu. Špica pri $\mu = 1$ (desno) predstavlja balistične nevtrone, ki so preleteli ploščo brez sipanja.

Histogram kotne porazdelitve (slika 6, spodaj) razkriva izrazito špico pri $\mu = 1$. To so nevtroni, ki so preleteli ploščo brez interakcije (balistični prelet). Ostali prepušeni nevtroni so porazdeljeni z padajočo verjetnostjo proti $\mu = 0$.

5 Zaključek

Naloga je nazorno prikazala moč metode Monte Carlo. Pri računanju integralov (1. naloga) se je izkazala kot robustno orodje, ki enostavno obvladuje zapletene geometrije telesa, čeprav je konvergenca počasna ($\propto 1/\sqrt{N}$). Pri simulaciji transporta delcev (2. in 3. naloga) pa metoda nima prave konkurence, saj omogoča neposredno sledenje stohastični naravi naravnih procesov.

Primerjava modelov nevtronskega sipanja je še posebej poučna: pokazala je, da lahko preveč poenostavljeni modeli (1D) dajo kvalitativno napačne napovedi (npr. glede porazdelitve kotov) in kvantitativno nenatančne rezultate, saj zanemarijo pomembne geometrijske efekte daljšanja poti v 3D prostoru.